

[Home](#) / [My courses](#) / [Introducción a la Forensia Digital 2025](#) / [Coloquios](#) / [Coloquio 1](#)

Started on	Monday, 3 November 2025, 2:36 PM
State	Finished
Completed on	Monday, 3 November 2025, 4:02 PM
Time taken	1 hour 26 mins
Grade	Not yet graded

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

La etapa o fase de adquisición:

Select one or more:

- ☐ a. Investigar la evidencia hallada y procesada para determinar su importancia y valor probatorio para un caso.
- ☒ b. Representa la búsqueda, reconocimiento, recolección y documentación de la evidencia digital. ✓
- ☐ c. Explica el origen y el significado de la evidencia. Permite entender el contenido de la misma.
- ☐ d. Es un informe escrito que describe el proceso llevado a cabo y los datos pertinentes recuperados.

Question 2

Complete

Marked out of 1.00

Explique porque es útil y eficiente utilizar blkls y luego analizar la salida del mismo con Scalpel

Scalpel: Es una herramienta de file carving. Lo que hace es leer un disco entero, bloque por bloque, buscando "firmas" de archivos (cabeceras y pies, como el JFIF de un JPG). Así recupera archivos borrados que ya no figuran en el sistema de archivos. El problema es que si le tirás una imagen de disco de 1TB, se va a poner a leer ese terabyte completo, tardando muchísimo tiempo.

blkls: Esta herramienta es más específica. No busca archivos, sino que le pide al sistema de archivos que le de los bloques de datos están libres o sin asignar. O sea, te da una lista de todos los espacios vacíos donde podrían estar los restos de archivos borrados

Entonces si mezclas estas 2 herramientas es decir en lugar de usar solo Scalpel para que analice la imagen de disco completa primero usas blkls sobre la imagen del disco y esto te devuelve de forma rapida una lista de todos los bloques que no estan siendo usados por ningun archivo activo, esa lista se la pasas a Scalpel y en lugar de revisar todo el disco revisa solamente esos bloques que estás pasando en la lista. Esto va a optimizar y acelerar el proceso de recuperación de archivos muchismo.

Question 3

Complete

Marked out of 1.00

PGP es un criptosistema híbrido que combina técnicas de criptografía simétrica y criptografía asimétrica.

¿qué aprovecha PGP de cada una de estas técnicas? Si quiere puede utilizar IA, si es así cite la fuente y haga su propia crítica de lo que dice la IA.

Lo que aprovecha PGP de cada una de estas tecnicas es:

- Criptografia asimetrica (la de clave publica/ privada): usa para la confidencialidad y la autenticidad (la firma). Es decir si quiero mandar algo solo a un destinatario lo mando con la clave publica, que podra ser descifrado con la clave privada del destinatario. Nadie mas lo puede ver. Ademas para asegurar la autenticidad del mensaje, el remitente lo firma usando su clave privada. Esta firma digital funciona como garantia que permite a cualquiera verificar, usando la clave publica del emisor, que el mensaje realmente fue enviado por el y que no fue alterado. El problema de esta tecnica es que es lenta. Cifrar un archivo grande puede tardar muchisimo

-Criptografia Simetrica (una sola clave para todo): Esta tecnica se usa para cifrar el mensaje en si, con la ventaja de que es mucho mas rapida pero con el problema de que si alguien intercepta la clave secreta puede leer todo.

PGP resuelve esto generando una clave simetrica al azar solo para ese mensaje, usa esa clave simetrica y rapida para cifrar el cuerpo del mensaje y cuando mende esa clave para hacerlo de forma segura la va a cifrar usando la clave publica del destinatario (el metodo asimetrico y mas lento pero como la clave es chiquita, no importa). Despues manda las 2 cosas juntas, el paquete grande de datos, cifrado con la clave rapida y la clave cifrada con la clase segura.

O sea PGP usa la criptografía simetrica (rapida) para grandes volumenenes de datos y la criptografia asimetrica (segura) para proteger la clave que descifran esos datos. Asi combina la velocidad de una con la seguridad de la otra.

Question 4

Complete

Marked out of 1.00

explique brevemente que entiende por File Carving y sus dos tecnicas: **Header/Footer** y **Deep File Parsing**

El file Carving es el proceso de recuperar informacion a partir de datos no estructurados. Lo usamos cuando necesitamos archivos (como fotos o documentos), pero se perdio la estructura o las referencias a ellos porque fueron borrados.

Tecnicas:

Header/Footer Searching: Esta tecnica se basa en que la mayoria de los tipos de archivos (JPG, ZIP) tienen un inicio estandar (header) y muchos tienen un final estandar (footer). La herramienta busca estos patrones de bytes en los datos crudos. Es muy rapido porque solo busca patrones. Lo malo es que puede generar muchos falsos positivos por ejemplo puede encontrar un patron de inicio pero el pie de pagina es muy corto o falta, no sabe donde cortar y podría incluir datos basura.

Deep file Parsing: Esta tecnica es mas inteligente y completa. Una vez que encuentra un header, la herramienta no solo busca el pie, sino que inspecciona los datos internos para validar que realmente sea un archivo correcto. Esta tecnica produce pocos falsos positivos dado que puede diferenciar entre archivos que comparten mismo header/footer, pero lo malo es que es mas lento ademas que si los formatos de archivo cambian (que pasa seguido), los validadores tienen que actualizarse constantemente

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Conceptos relacionados

Select one or more:

- ☒ a. Una **vulnerabilidad** es una debilidad en un activo ✓
- ☒ b. Las **amenazas** sacan ventaja de las **vulnerabilidades** ✓
- ☒ c. Un **incidente** de seguridad es cualquier acción no autorizada o la explotación de una vulnerabilidad ✓
- ☐ d. Las **vulnerabilidades** sacan ventaja de las **amenazas**
- ☒ e. Una **amenaza** es una violación potencial de la seguridad ✓

Question 6

Complete

Marked out of 1.00

¿Qué es la esteganografía? ¿Para qué se utiliza? De un ejemplo.

Es la tecnica de ocultar un mensaje o archivo dentro de otro archivo (que parece totalmente normal) para que nadie sepa que esta ahi.

Se usa para ocultar y enviar información sensible a traves de un archivo o mensaje y pase desapercibida.

Ejemplo ocultar un archivo de texto (.txt) dentro de una imagen (.jpg)

Question **7**

Complete

Marked out of 1.00

Ext4 vs Ext2. Compare ambos FS y sus principales diferencias.

El Ext2 tiene una estructura que se basa en i-nodos (nodos índice), donde cada archivo o carpeta tiene su propio i-nodo que guarda informacion como el tamaño, permisos, propietario y donde esta el contenido en el disco. Cuando borraban un archivo en Ext2, el i-nodo y los bloques se marcaban como "libres" (desalocados), pero la informacion sigue ahi hasta que se sobrescriba. Esto hace que recuperar archivos borrados fuera mas facil.

Ext4 es la version moderna y mejorada de Ext2.

Ext2: No tiene journaling. Si la compu se apaga de golpe, el sistema de archivos queda en un estado inconsistente. Cuando vuelves a prenderla, hay que correr el comando fsck para revisar todo el disco bloque por bloque. Esto es lentisimo y hay un alto riesgo de perder datos.

Ext4: Tiene journaling que es una bitácora. Antes de escribir los datos en el disco, Ext4 anota en el journal lo que va a hacer. Si se corta la luz, al reiniciar el sistema solo mira ese diario, para ver que operaciones quedaron a medias y las arregla en segundos.

Otra diferencia es la capacidad y rendimiento Ext4 es mucho mejor. Soporta volumenenes grandes y tiene mejoras en la velocidad de lectura y escritura.

Tambien tiene el borrado mas completo, si borrás un archivo en Ext4, el sistema es mas agresivo, el tamaño del archivo y los punteros a los bloques se ponen en cero dentro del i-nodo. Esto hace que sea mucho mas dificil ubicar el archivo original si no se utiliza el journal o tecnicas mas avanzadas.

El cambio entre Ext2 a Ext4 es principalmente por la confiabilidad (gracias al journaling) y por el rendimiento y la capacidad que maneja el FS moderno

Question **8**

Complete

Marked out of 1.00

Describe lo que entiende del siguiente escenario:

```
equipo1# dd if=/dev/sda1 | nc 192.168.1.10 9999
```

```
equipo2# nc -l -p 9999 > /mnt/sda1.dd
```

Lo que se quiere hacer es una copia bit a bit de la partición /dev/sda1 del equipo 1 y guardarla como una imagen forense en el equipo2, usando como red la dirección IP 192.168.1.10 usando el puerto 9999.

dd if=/dev/sda1 | nc 192.168.1.10 9999: El equipo 1 esta enviando la salida estandar de la copia de disco directamente a la red. Esto evita guardarlo localmente primero.

equipo2# nc -l -p 9999 > /mnt/sda1.dd: El equipo 2 se pone en modo escucha (-l) en el puerto 9999. Cuando recibe los datos, los redirecciona (>) a un archivo llamado /mnt/sda1.dd, creando así la imagen forense.

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

¿En qué ciudad fue tomada la foto del link?

<https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/TQo4iMpEiooduTF>

La respuesta es un hash obtenido al procesar el nombre completo de la ciudad en mayúsculas.

Select one:

- ☐ a. 1f6f0184417269de92e188693a203c0d6b8855d1a78d8815e80148a8e02c3a6c
- ☐ b. 55d1cf25ae326b5a3c3eedac5f09b5205b60945cd607c1478c80fd4a07517f400083fa53fec858cca3d412b6d566d475c3ea825de9d4e7
- ☐ c. b1d5be5083dd2e41c17ffd05534a555fa0413f7c5a6690b78a887db30fba51cd8b251ea29ad595afead2eb094ee305d8eef72822d26104
- ☐ d. d6c21b948958417ca98b682a573eb8aa1084b292d32f760f253ef53da13e5589
- ☐ e. 96581800db618c7fb3428433c64af3b28f52f25ae5c5987bcfcac029cc6e4a17226dd09bd5951bf28dcd32d50d61b60a8552aa1475e60
- ☒ f. bb7cdfa755bffb93a77c59921abea1663ceec349cf4327e9b67e9260232b85ebe67545538fa80255eac03aae7b48f99bd64ac8386698e

Question 10

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Que marca esta oculta en esta imagen <https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/27EiHZTqKIUYSTG> hay algo oculto.

El resultado es el sha512 del sha512 de la marca del auto "dentro" de la foto. Tener en cuenta ponerlo en mayúscula antes de encodearlo.

- ☒ a. 15821427e46dd1b5b7f7218d97a4a85a9d52442c362250ab28cdb564e3c1aa030582a965750297c4081ee79c9b57ceda5ff5f9ea30c61
- ☐ b. cea80979c1e518b2f238693ed3d51ac1b590f11883b3655d340d4c5cd94dfd16a473e5a2cbf9ddd0f91ddaec5a096f8ae49c2a91f8fa893
- ☐ c. b2d955b90f2249a18d8ccdd7531d63de13a6ba802507636d9dcbb4e6958a548f8a59c18cf4a9d3abcc1d52062d5376119ee0350bae0e
- ☐ d. MWE5OWM0NmM2ZmQ1NmFhYjJmZmY3OTcyMmZjOTU4ZGM4NmViZGNIODUwZDcwNzk1NjgyODk2YmMzMWE5ODFiYWUzZC

◀ Trabajo Practico 4

Jump to...